

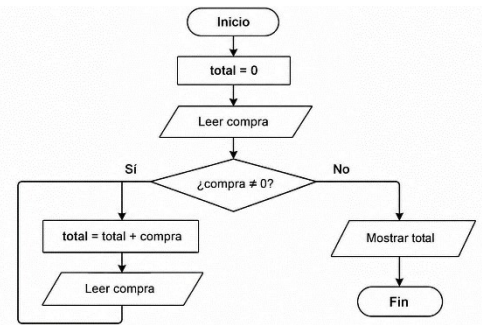
Practica 4

1. Un supermercado desea registrar las compras de clientes durante todo el día. El sistema debe seguir pidiendo el monto de cada compra hasta que el cajero escriba 0. Al final debe mostrar cuánto dinero se recaudó en total. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```
main.cs
4- {
5-     compra int ;
6-     entero total ;
7-
8-     total = 0 ;
9-
10-    Consola . Escribir ( " Ingrese el monto de la compra: " ) ;
11-    compra = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
12-
13-    mientras ( compra != 0 )
14-    {
15-        total = total + compra ;
16-
17-        Consola . Escribir ( " Ingrese el monto de la compra: " ) ;
18-        compra = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
19-    }
20-
21-    Consola . WriteLine ( " Total recaudado: " + total ) ;
22-
23-    Consola.LeerTecla ( ) ;
24-}
25-
26-1
```

aporte

Ingrese el monto de la compra: 23
Ingrese el monto de la compra: 12
Ingrese el monto de la compra: 20
Ingrese el monto de la compra: 15
Ingrese el monto de la compra: 0
Total recaudado: 70

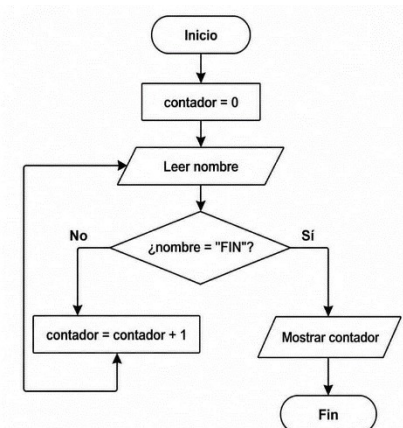


2. Un maestro desea registrar la asistencia de sus estudiantes. El sistema pedirá los nombres uno por uno hasta que se escriba “FIN”. Al finalizar deberá mostrar cuántos estudiantes asistieron. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```
7- static void Main ( )
8- {
9-     cadena nombre ;
10-    int cantidad = 0 ;
11-
12-    Consola . Write ( " Ingrese nombre (FIN para terminar): " ) ;
13-    nombre = Consola . LeerLinea ( ) ;
14-
15-    mientras ( nombre != " FIN " )
16-    {
17-        cantidad ++ ;
18-
19-        Consola . Write ( " Ingrese nombre (FIN para terminar): " ) ;
20-        nombre = Consola . LeerLinea ( ) ;
21-    }
22-
23-    Consola . WriteLine ( " Asistieron: " + cantidad ) ;
24-}
25-
26-1
```

aporte

Ingrese nombre (FIN para terminar): Niro
Ingrese nombre (FIN para terminar): Luci
Ingrese nombre (FIN para terminar): Seba
Ingrese nombre (FIN para terminar): Valentin
Ingrese nombre (FIN para terminar): FIN
Asistieron: 4



3. En una competencia de videojuegos, los jugadores ingresan sus puntajes. El programa debe seguir registrando puntajes hasta que el usuario escriba -1. Luego deberá mostrar el puntaje más alto. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

7 static void Main ( )
8 {
9     int puntuación ;
10    entero alcalde = 0 ;
11
12    Consola . Escribir ( " Ingrese puntaje (-1 para salir): " ) ;
13    puntaje = int . Analizar ( Consola . Readline ( ) ) ;
14
15    mientras ( puntuación != -1 )
16    {
17        si ( puntuación > mayor )
18        {
19            mayor = puntuación ;
20        }
21
22        Consola . Escribir ( " Ingrese puntaje (-1 para salir): " ) ;
23        puntaje = int . Analizar ( Consola . Readline ( ) ) ;
24    }
25
26    Consola . WriteLine ( " Puntaje mas alto: " + mayor ) ;
27 }

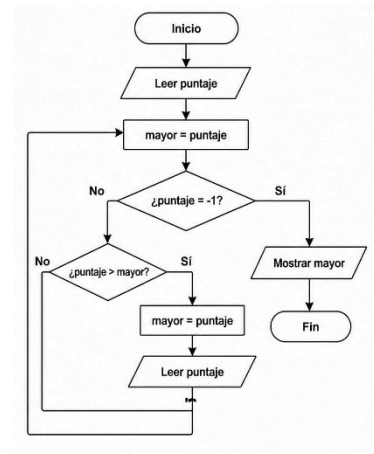
```

aporte

```

Ingrese puntaje (-1 para salir): 54
Ingrese puntaje (-1 para salir): 70
Ingrese puntaje (-1 para salir): 51
Ingrese puntaje (-1 para salir): 82
Ingrese puntaje (-1 para salir): -1
Puntaje mas alto: 82

```



4. Una cafetería quiere saber cuántos cafés vendió en una mañana. El sistema preguntará continuamente si el cliente compró café o no. Cuando el encargado escriba “salir”, el programa mostrará la cantidad total de cafés vendidos. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

6 cadena de datos ;
7 entero cafés = 0 ;
8
9 Consola . Escribir ( " ¿Compro cafe? (si/no/salir): " ) ;
10 dato = Consola . LeerLinea ( ) ;
11
12 mientras ( dato != " salir " )
13 {
14     si ( dato == " si " )
15     {
16         cafés ++ ;
17     }
18
19     Consola . Escribir ( " ¿Compro cafe? (si/no/salir): " ) ;
20     dato = Consola . LeerLinea ( ) ;
21 }
22
23 Console.WriteLine ( " Total de cafés vendidos : " + cafés ) ;
24
25
26
27
28
29
30
31

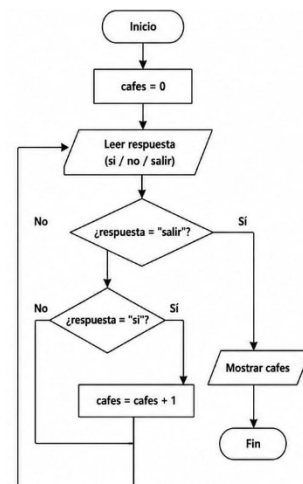
```

aporte

```

¿Compro cafe? (si/no/salir): i
¿Compro cafe? (si/no/salir): si
¿Compro cafe? (si/no/salir): no
¿Compro cafe? (si/no/salir): si
¿Compro cafe? (si/no/salir): salir
Total cafes vendidos: 2

```



5. En un cine, varias personas ingresan sus edades para comenzar a votar. El programa terminará cuando se ingrese una edad negativa. Al finalizar deberá mostrar cuántos eran menores de edad y cuántos adultos. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

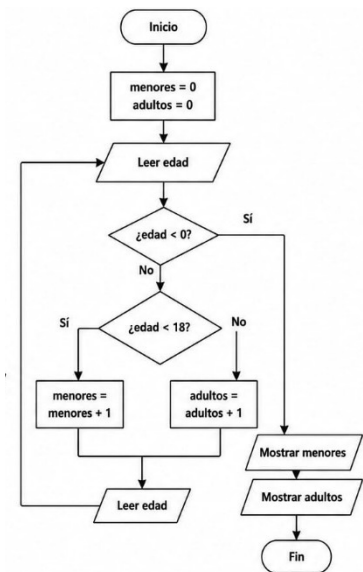
```

6      Consola . Escribir ( " Ingrese edad: " ) ;
7      edad = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
8
9      mientras ( edad >= 0 )
10     {
11         si ( edad < 18 )
12         {
13             menores ++ ;
14         }
15         demás
16         {
17             adultos ++ ;
18         }
19     }
20
21     Consola . Escribir ( " Ingrese edad: " ) ;
22     edad = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
23 }
24
25 Console.WriteLine ( " Menores : " + menores ) ;
26 Console . WriteLine ( " Adultos: " + adultos ) ;
27
28 }
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

```

aporte

Ingrese edad: 21
 Ingrese edad: 16
 Ingrese edad: 50
 Ingrese edad: 15
 Ingrese edad: -1
 Menores: 2
 Adultos: 2



6.Un agricultor registra diariamente la cantidad de litros de leche producidos por sus vacas. El sistema debe continuar hasta que se ingrese 0 litros. Luego deberá mostrar el promedio de producción. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

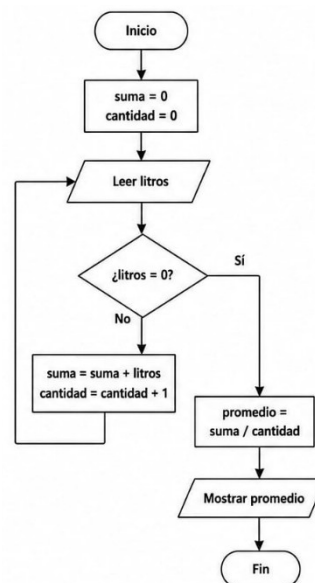
```

1      entero suma = 0 ;
2      entero cantidad = 0 ;
3      entero promedio ;
4
5      Consola . Escribir ( " Ingrese litros producidos: " ) ;
6      litros = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
7
8      mientras ( litros != 0 )
9      {
10         suma = suma + litros ;
11         cantidad = cantidad + 1 ;
12
13         Consola . Escribir ( " Ingrese litros producidos: " ) ;
14         litros = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
15     }
16
17     promedio = suma / cantidad ;
18
19     Consola . WriteLine ( " Promedio: " + promedio ) ;
20     Consola.LeerTecla ( ) ;
21 }
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

```

aporte

Ingrese litros producidos: 100
 Ingrese litros producidos: 15
 Ingrese litros producidos: 10
 Ingrese litros producidos: 0
 Promedio: 41



7.Un juego de adivinanza permite al usuario seguir intentando descubrir una palabra secreta hasta acertar. Cuando lo haga, el programa mostrará la cantidad de intentos realizados.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

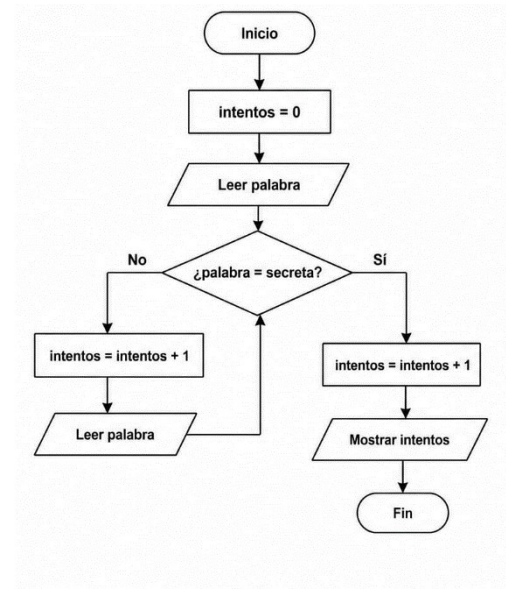
```

2  Cadena palabra ;
3  int intentos = 0 ;
4
5  Consola . Write ( " Ingrese la palabra: " ) ;
6  palabra = Consola . LeerLínea ( ) ;
7
8  mientras ( palabra != " hola " )
9  {
10     intentos = intentos + 1 ;
11
12     Consola . Write ( " Ingrese la palabra: " ) ;
13     palabra = Consola . LeerLínea ( ) ;
14 }
29
30 intentos = intentos + 1 ;
31
32 Consola.WriteLine ( " Adivinaste " ) ;
33 Consola . WriteLine ( " Intentos: " + intentos ) ;
34
35 Consola.LeerTecla ( ) ;
36
37 }

```

aporte

Ingrese la palabra: buenas
 Ingrese la palabra: gato
 Ingrese la palabra: caja
 Ingrese la palabra: hola
 Adivinaste
 Intentos: 4



8.Una tienda de música desea registrar las canciones más escuchadas. El sistema pedirá el nombre de canciones hasta que se escriba “fin”. Luego mostrará cuántas canciones fueron registradas. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

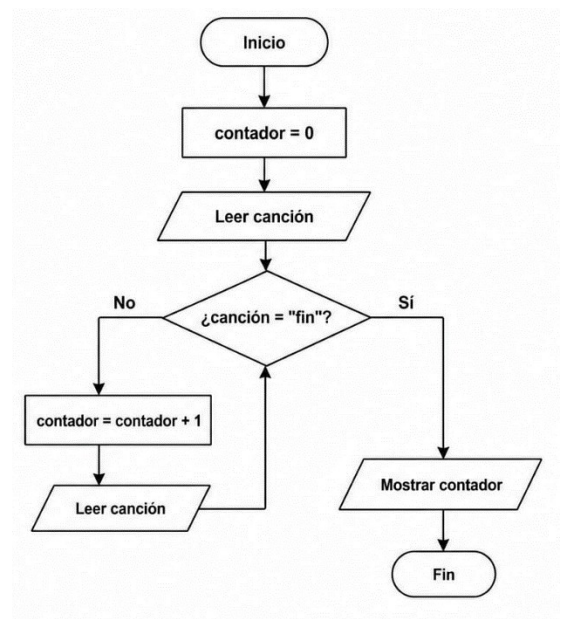
```

37 *****
14 usando el sistema ;
13
1 Clase Programa
2 {
3     static void Main ( )
4     {
5         cadena canción ;
6         int cantidad = 0 ;
7
8         Consola . Write ( " Ingrese una cancion: " ) ;
9         cancion = Consola . LeerLínea ( ) ;
10
11         mientras ( canción != " fin " )
12         {
13             cantidad = cantidad + 1 ;
14

```

aporte

Ingrese una cancion: run
 Ingrese una cancion: old
 Ingrese una cancion: fin
 Canciones registradas: 2



9. En una carrera de atletismo se registran los tiempos de los corredores. El programa seguirá pidiendo tiempos hasta que se ingrese 0. Después mostrará el menor tiempo registrado. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

3      Consola . Escribir ( " Ingrese tiempo: " );
4      tiempo = int . Analizar ( Consola . Readline ( ) );
5
6      menor = tiempo ;
7
8      mientras ( tiempo != 0 )
9      {
10         si ( tiempo < menor )
11         {
12             menor = tiempo ;
13         }
14
15         Consola . Escribir ( " Ingrese tiempo: " );
16         tiempo = int . Analizar ( Consola . Readline ( ) );
17     }
18
19     Consola . WriteLine ( " Menor tiempo: " + menor );
20
21     Consola . LeerTecla ( ) ;
22 }

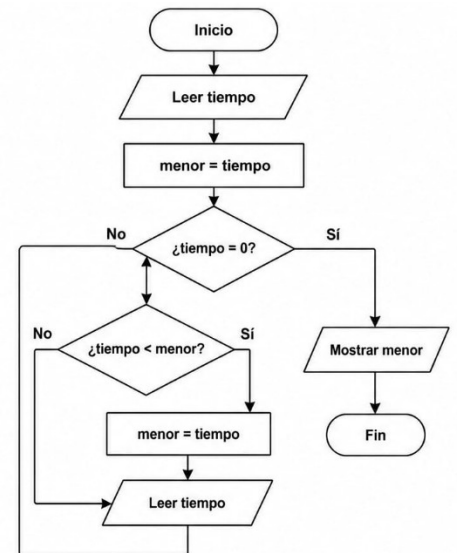
```

aporte

```

Ingrese tiempo: 21
Ingrese tiempo: 4
Ingrese tiempo: 0
Menor tiempo: 4

```



10. Una biblioteca registra la cantidad de páginas de los libros prestados. El sistema debe seguir registrando libros hasta que el usuario escriba 0 páginas. Luego deberá indicar cuántos libros tenían más de 300 páginas. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

29      int páginas ;
30      int cantidad = 0 ;
31
32      Consola . Escribir ( " Ingresar paginas: " );
33      paginas = int . Parse ( Console . Readline ( ) );
34
35      mientras ( paginas != 0 )
36      {
37         si ( paginas > 300 )
38         {
39             cantidad = cantidad + 1 ;
40         }
41
42         Consola . Escribir ( " Ingresar paginas: " );
43         paginas = int . Parse ( Console . Readline ( ) );
44     }
45
46     Consola . WriteLine ( " Libros con más de 300 páginas: " + cantidad );
47
48     Consola . LeerTecla ( ) ;
49 }

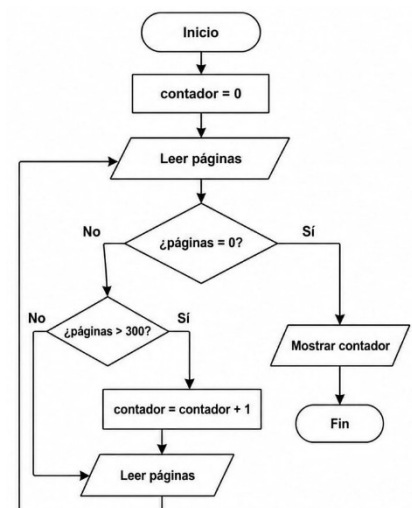
```

aporte

```

Ingrese paginas: 50
Ingrese paginas: 80
Ingrese paginas: 200
Ingrese paginas: 0
Libros con mas de 300 paginas: 0

```



11. Un restaurante quiere saber cuál fue el plato más vendido del día. El sistema seguirá registrando nombres de platos hasta escribir “cerrar”. Al finalizar mostrará cuántos platos fueron registrados. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

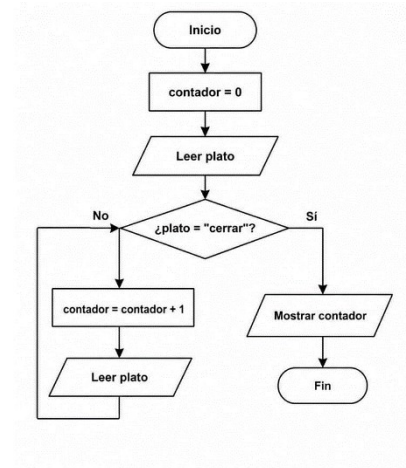
```

5
6 Clase Programa
7 {
8     static void Main ( )
9     {
10         cadena plato ;
11         int cantidad = 0 ;
12
13         Console . Write ( " Ingrese plato (cerrar para terminar): " ) ;
14         plato = Console.ReadLine ( ) ;
15
16         mientras ( plato != " cerrar " )
17         {
18             cantidad = cantidad + 1 ;
19
20             Console . Write ( " Ingrese plato (cerrar para terminar): " ) ;
21             plato = Console.ReadLine ( ) ;
22         }
23
24         Console . WriteLine ( " Platos registrados: " + cantidad ) ;
25
26         Console.LeerTecla ( ) ;
27     }
28 }

```

aporte

Ingrese plato (cerrar para terminar): pollo
 Ingrese plato (cerrar para terminar): crema
 Ingrese plato (cerrar para terminar): cerrar
 Platos registrados: 4



12. Un hospital registra las temperaturas de pacientes durante el día. El sistema continuará hasta ingresar una temperatura igual a 0. Luego deberá mostrar cuántos pacientes tenían fiebre. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

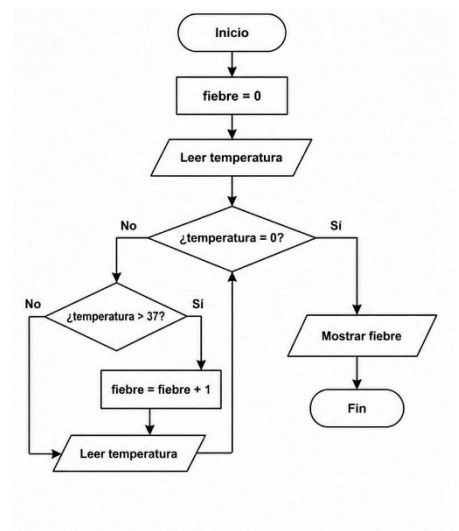
```

13 static void Main ( )
14 {
15     temperatura interna ;
16     int fiebre = 0 ;
17
18     Console . Escribir ( " Ingrese temperatura: " ) ;
19     temperatura = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
20
21     mientras ( temperatura != 0 )
22     {
23         si ( temperatura > 37 )
24         {
25             fiebre = fiebre + 1 ;
26         }
27
28         Console . Escribir ( " Ingrese temperatura: " ) ;
29         temperatura = int . Parse ( Console . ReadLine ( ) ) ;
30     }
31
32     Console . WriteLine ( " Pacientes con fiebre: " + fiebre ) ;
33
34     Console.LeerTecla ( ) ;
35 }

```

aporte

Ingrese temperatura: 15
 Ingrese temperatura: 5
 Ingrese temperatura: 0
 Pacientes con fiebre: 0



13. En una feria de ciencias, los jurados ingresan puntajes para proyectos. El sistema debe continuar hasta ingresar un puntaje negativo. Después deberá mostrar el promedio de

todos los puntajes. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

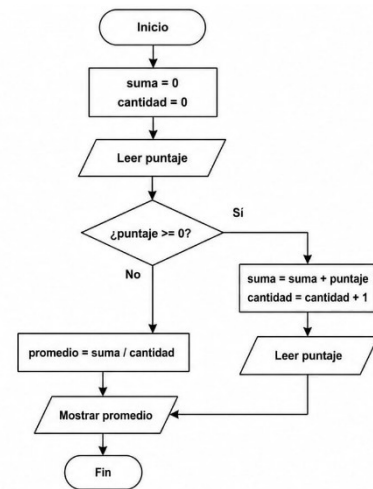
```

main.cs
13  int puntuación ;
14  entero suma = 0 ;
37  int cantidad = 0 ;
1  entero promedio ;
2
4  Consola . Escribir ( " Ingrese puntaje: " ) ;
3  puntaje = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
5
6  mientras ( puntuación >= 0 )
7-  {
8    suma = suma + puntuación ;
9    cantidad = cantidad + 1 ;
10
13   Consola . Escribir ( " Ingrese puntaje: " ) ;
9    puntaje = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
10  }
11
12  promedio = suma / cantidad ;
30
29  Consola . WriteLine ( " Promedio: " + promedio ) ;
14
33  Consola . LeerTecla ( ) ;
32
36  }

```

aporte

Ingrese puntaje: 20
 Ingrese puntaje: 0
 Ingrese puntaje: -1
 Promedio: 10



14. Una empresa de delivery desea registrar distancias recorridas por sus repartidores. El sistema continuará registrando kilómetros hasta ingresar 0. Luego mostrará la distancia total recorrida. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

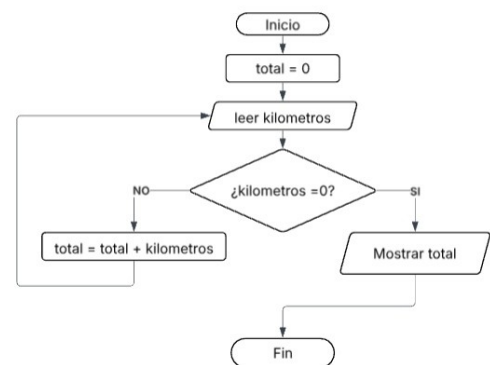
13  static void Main ( )
14  {
37  int horas ;
1  int cantidad = 0 ;
2
4  Consola . Escribir ( " Ingrese horas entrenadas: " ) ;
3  horas = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
5
6  mientras ( horas != -1 )
7-  {
8    si ( horas > 2 )
9-    {
10     cantidad = cantidad + 1 ;
13    }
10
10  Consola . Escribir ( " Ingrese horas entrenadas: " ) ;
11  horas = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
12  }
30
29  Consola . WriteLine ( " Clientes que entrenaron más de 2 horas: " + cantidad ) ;
14
33  Consola . LeerTecla ( ) ;
32
36  }

```

aporte

Ingrese horas entrenadas: 3
 Ingrese horas entrenadas: 0
 Ingrese horas entrenadas: -1
 Clientes que entrenaron mas de 2 horas: 1

EJERCICIO 14



15. Un gimnasio registra las horas entrenadas por sus clientes. El sistema seguirá solicitando horas hasta que se ingrese -1. Después deberá mostrar cuántos clientes entrenaron más de 2 horas. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación. Serie de números naturales

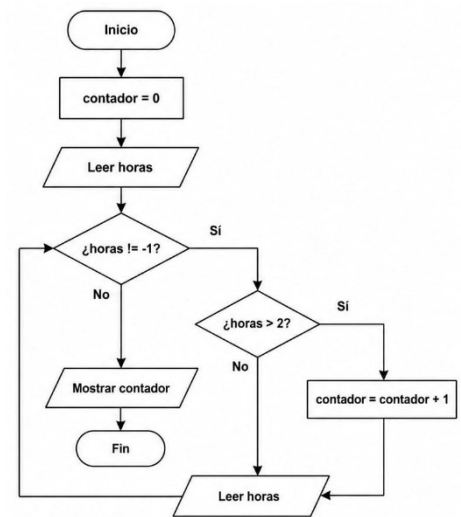
```

13 static void Main ( )
14 {
37     int horas ;
1     int cantidad = 0 ;
2
4     Consola . Escribir ( " Ingrese horas entrenadas: " ) ;
3     horas = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
5
6     mientras ( horas != -1 )
7     {
8         si ( horas > 2 )
9         {
10             cantidad = cantidad + 1 ;
13         }
9
10     Consola . Escribir ( " Ingrese horas entrenadas: " ) ;
11     horas = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
12 }
30
29     Consola . WriteLine ( " Clientes que entrenaron más de 2 horas: " + cantidad ) ;
14
33     Consola . LeerTecla ( ) ;
32
36 }

```

aporte

Ingrese horas entrenadas: 3
 Ingrese horas entrenadas: 0
 Ingrese horas entrenadas: -1
 Clientes que entrenaron mas de 2 horas: 1



16. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre la siguiente serie hasta un número ingresado por el usuario:

1, 2, 3, 4, 5, ...

Además, calcular la suma total de la serie.

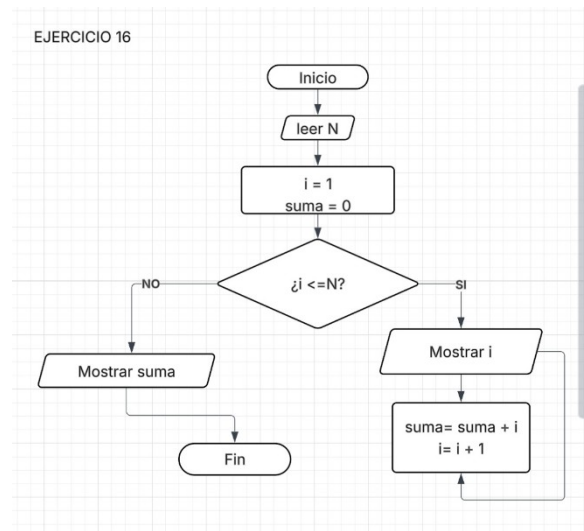
```

13 usando el sistema ;
14
37 Clase Programa
1 {
2     static void Main ( )
3     {
4         entero n ;
5         int i ;
6         entero suma = 0 ;
7
8         Consola . Escribir ( " Ingrese un numero: " ) ;
9         n = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
10
13         para ( i = 1 ; i <= n ; i ++ )
14         {
15             Consola.WriteLine ( i ) ;
16             suma = suma + i ;
17         }
18
19         Consola . WriteLine ( " Suma: " + suma ) ;
20
21         Consola . LeerTecla ( ) ;
22     }
23 }

```

aporte

Ingrese un numero: 5
 1
 2
 3
 4



17. Serie de números pares Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

2, 4, 6, 8, 10, ...

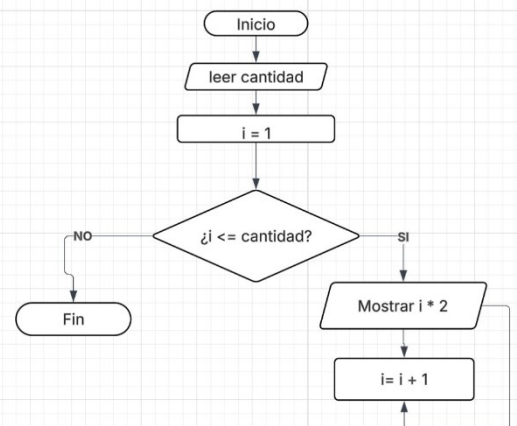
El programa debe pedir cuántos números de la serie desea mostrar el usuario.


```

13      Codifica, compila, ejecuta y depura programas C# en
14      Escribe tu código en este editor y pulsa el botón "Ejecutar" para e
37
1 *****
2 usando el sistema ;
3
4 Clase Programa
5 {
6     static void Main ( )
7     {
8         cantidad entera ;
9         int i ;
10
11         Consola . Write ( " Cuantos numeros desea mostrar: " ) ;
12         cantidad = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) ) ;
13
14         para ( i = 1 ; i <= cantidad ; i ++ )
15         {
16             Consola.WriteLine ( i * 2 ) ;
17         }
18
19         Consola.LeerTecla ( ) ;
20     }
21 }
22
23 aporte
24
25 6
26 8
27 10
28 12

```

EJERCICIO 17



18.Serie Fibonacci Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la serie Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea visualizar.

```

main.cs
13 {
14     static void Main ( )
37 {
1     cantidad entera ;
2     entero a = 0 ;
3     entero b = 1 ;
4     entero c ;
5     int i ;
6
7     Consola . Escribir ( " Cantidad de términos: " ) ;
8     cantidad = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) )
9
10     para ( i = 1 ; i <= cantidad ; i ++ )
11     {
12         Consola.WriteLine ( a ) ;
13
14         c = a + b ;
15         a = b ;
16         b = c ;
17     }
18
19     Consola.LeerTecla ( ) ;
20 }
21
22 aporte
23
24 1
25 2
26 3
27 5

```

19. Serie descendente Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre una serie descendente desde un número ingresado por el usuario hasta llegar a cero.

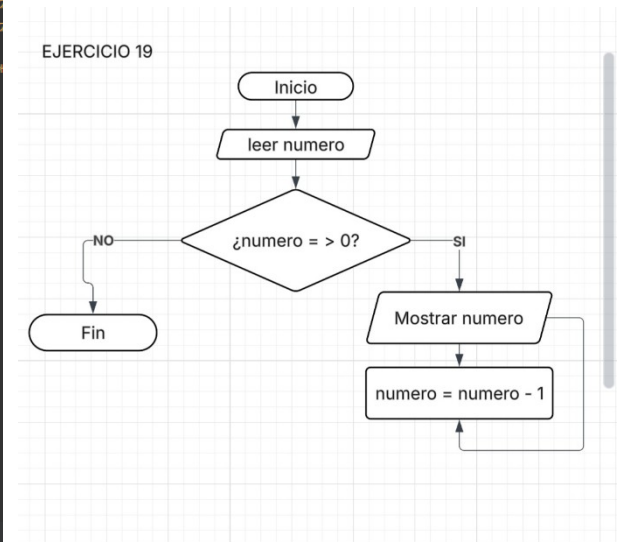
Ejemplo:

10, 9, 8, 7, 6, ...

```

main.cs
13      Codifica, compila, ejecuta y depura progra
14  Escribe tu código en este editor y pulsa el botón "Ejecuta
37
1  *****
2  usando el sistema ;
3  Clase Programa
5  {
6      static void Main ( )
7      {
8          entero número ;
9
10         Consola . Escribir ( " Ingrese un numero: " ) ;
13         numero = int.Parse ( Console.ReadLine ( ) ) ;
14
15         mientras ( numero >= 0 )
16         {
17             Consola . WriteLine ( número ) ;
20             numero = numero - 1 ;
21         }
22
23         Consola.LeerTecla ( ) ;
24     }
25 }
26

```



20. Serie alternando signos Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

1, -2, 3, -4, 5, -6, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea mostrar.

```

30  Clase Programa
31  {
32      cantidad entera ;
33      int i ;
34
35      Consola . Escribir ( " Cantidad de términos: " ) ;
36      cantidad = int . Analizar ( Consola . ReadLine ( ) )
37
38      para ( i = 1 ; i <= cantidad ; i ++ )
39      {
40          si ( i % 2 == 0 )
41          {
42              Consola.WriteLine ( -i ) ;
43          }
44          demás
45          {
46              Consola.WriteLine ( i ) ;
47          }
48      }
49
50      Consola.LeerTecla ( ) ;
51  }
52

```